

43. Dynamo ile görsel programlama

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 8. İleri Konular · 35 dakika

Dynamo — kod yazmadan otomasyon

Dynamo, kutuları (düğüm) tellerle bağlayarak program yazmanı sağlar. Revit ile birlikte ücretsiz gelir.

Tekrar eden işleri saniyelerde yapar: 500 odayı numaralandırmak, Excel'den veri okuyup modele işlemek, karmaşık geometri üretmek.

Açma ve arayüz

Yönet sekmesi -> Görsel Programlama -> Dynamo

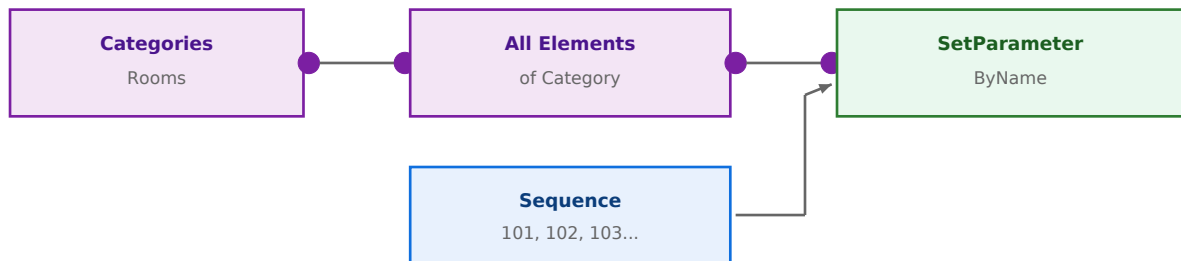
Dynamo penceresi:

Sol : Kütüphane (düğüm arama)
Orta : Çalışma alanı (grafik)
Üst : Dosya, Düzenle, Görünüm, Paketler
Alt : Çalıştırma modu (Manuel / Otomatik)

Temel kavramlar

Kavram	Nedir
Node (Düğüm)	Bir iş yapan kutu
Port	Giriş (sol) / çıkış (sağ) noktası
Wire (Tel)	Düğümleri bağlayan çizgi
Graph	Tüm düğüm ağı (.dyn dosyası)
Package	Ek düğüm kütüphanesi

Basit bir Dynamo grafiği



Tüm odaları otomatik numaralandırır

Düğümleri tellerle bağlayarak iş yaptırırsın

Sık kullanılan düğümler

Düğüm	İşlevi
Categories	Kategori seç

Düğüm	İşlevi
All Elements of Category	O kategorideki tüm elemanları getir
Element.GetParameterValueByName	Parametre değerini oku
Element.SetParameterByName	Parametre değerini yaz
List.Count / List.Flatten	Liste işlemleri
Sequence	Sayı dizisi üret
String from Object	Metne çevir
Data.ImportExcel	Excel'den oku
Data.ExportExcel	Excel'e yaz
Watch	Ara sonucu göster — hata ayıklama

Uygulama: odaları otomatik numaralandırma

```

1. Categories          -> "Rooms"
2. All Elements of Category
3. List.Count          -> kaç oda var
4. Sequence
   start: 101
   amount: (List.Count çıkışı)
   step: 1
5. Element.SetParameterByName
   element: odalar listesi
   parameterName: "Number"
   value: sıra numaraları
6. Run -> tüm odalar 101, 102, 103... olur

```

Uygulama: Excel'den mahal listesi okuma

```

1. File Path          -> Excel dosyasını seç
2. File From Path
3. Data.ImportExcel   -> sheetName: "Mahal"
4. List.GetItemAtIndex -> sütunları ayır
5. All Elements of Category (Rooms)
6. Element.SetParameterByName
   parameterName: "Name"
   value: Excel'den gelen isimler

```

Paket yükleme

Dynamo -> Packages -> Search for a Package

Popüler paketler:

Clockwork -> en kapsamlı, çok kullanılan
archi-lab -> BIM yönetimi araçları
Rhythm -> pratik düğümler
springs -> geometri araçları
BimorphNodes -> IFC ve geometri

DIKKAT

İnternette indirdiğin grafiği önce test modelinde dene. Dynamo işlemleri bazen geri alınamaz ve yanlış bir grafik tüm modeli bozabilir.

Gerçekçi beklenti

Dynamo öğrenmek zaman alır ve her mühendisin bilmesi şart değildir. Ama ofiste bir kişinin bilmesi tüm ekibe ciddi zaman kazandırır. Sürekli tekrarladığın bir işlem varsa Dynamo'yu düşün.